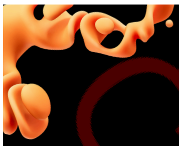
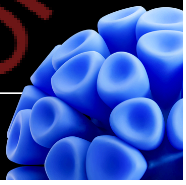


A NEW WAY
TO SORT
YOUR
GROCERIES

Νοέμβριος 2024

FRESHBOX REPORT



Γιώργος Κάρυος (30738) - Γεωργίου Ιωάννης (30292)
(CEI 120) - Θεμελιώσεις της Ηλεκτρολογίας & της Μηχανικής Η/Υ και Πληροφορικής

Slide 1: Εισαγωγή στο FreshBox & στην Παρουσίαση

Παρουσίαση του FreshBox ως το κεντρικό έργο της παρουσίασης. Ο τίτλος αναφέρεται απευθείας στο προϊόν FreshBox, των φοιτητών: Ιωάννη Γεωργίου & Γιώργου Κάρυου, στο μάθημα CEI 120 – Θεμελιώσεις της Ηλεκτρολογίας και της Μηχανικής Η/Υ και Πληροφορικής του Δρ. Χρήστου Λοϊζου. Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτό το slide παρέχουν τις πληροφορίες για την ταυτότητα των ανθρώπων που συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου, δίνοντας έτσι μια αίσθηση επαγγελματισμού και ακαδημαϊκής αφοσίωσης. Αυτή η εισαγωγή έχει ως σκοπό να εξηγήσει το πλαίσιο του έργου και να παρουσιάσει τους ανθρώπους πίσω από την καινοτόμο ιδέα του Freshbox, το οποίο είναι το επίκεντρο της παρουσίασης.

Slide 2: Σκοπός Εργασίας

Προβλήματα στην Υφιστάμενη Διαχείριση Τροφίμων: Τα παραδοσιακά ψυγεία συχνά δυσκολεύονται στην αποτελεσματική διαχείριση των τροφίμων. Συγκεκριμένα, δεν προσφέρουν επαρκή υποστήριξη στον έλεγχο των ημερομηνιών λήξης, με αποτέλεσμα τα τρόφιμα να καταλήγουν να λήγουν ή να αλλοιώνονται, προκαλώντας σπατάλη. Ένα άλλο κοινό πρόβλημα είναι η έλλειψη οργάνωσης, καθώς τα προϊόντα συχνά στοιβάζονται χωρίς καμία καθοδήγηση για το πώς να τα αποθηκεύσει ο χρήστης, οδηγώντας σε αποθήκευση προϊόντων σε ακατάλληλες συνθήκες, που επιταχύνει τη φθορά τους. Επιπλέον, η διαχείριση των αποθεμάτων μπορεί να είναι χρονοβόρα και απαιτεί συχνές επανεξετάσεις, ενώ ο χρήστης δεν έχει τον έλεγχο της ποσότητας των τροφίμων που διαθέτει σε πραγματικό χρόνο.

Η Λύση του FreshBox: Το **FreshBox** προσφέρει μία ολοκληρωμένη λύση για όλα τα παραπάνω προβλήματα. Χρησιμοποιώντας εξελιγμένους αισθητήρες και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, το **FreshBox** παρακολουθεί τις συνθήκες αποθήκευσης και ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία και την υγρασία των διάφορων περιοχών του ψυγείου. Παράλληλα, το **FreshBox** καταγράφει τα αποθέματα με χρήση καμερών και barcode scanners, ενημερώνοντας τους χρήστες σε πραγματικό χρόνο για τις ποσότητες των τροφίμων και τις ημερομηνίες λήξης τους. Αυτές οι λειτουργίες επιτρέπουν στους χρήστες να παρακολουθούν το απόθεμά τους χωρίς να χρειάζονται χειροκίνητους ελέγχους, ενώ εξασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα διατηρούνται φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Slide 3: Περιεχόμενα

Παρουσίαση συνοπτικής λίστας με τα κύρια τμήματα που θα ακολουθήσουν. Κάθε σημείο εδώ αναφέρεται σε ένα σημαντικό θέμα που αφορά το FreshBox και τη λύση του στο πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων & της αποδοτικής διαχείρισης.

1. **Εισαγωγή στο Πρόβλημα**
   Σε αυτήν την ενότητα, το report θα εξετάσει το πρόβλημα που καλείται να λύσει το FreshBox, δηλαδή την παγκόσμια σπατάλη τροφίμων και τις αδυναμίες που παρουσιάζουν τα παραδοσιακά ψυγεία στη διαχείριση των τροφίμων. Εδώ θα παρουσιαστούν δεδομένα για τη σπατάλη τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο και οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον και την οικονομία.
2. **Μεθοδολογία – Χρήση**
   Αυτή η ενότητα θα αναλύσει τις τεχνολογικές καινοτομίες του FreshBox και τον τρόπο λειτουργίας του. Θα αναλυθούν οι αισθητήρες υγρασίας και θερμοκρασίας, τα barcode scanners, η απολύμανση με χρήση UV-LIGHT και το AI του FreshBox, εξηγώντας πώς όλα αυτά συνδυάζονται για να επιλύσουν τα προβλήματα που υπάρχουν με τα παραδοσιακά ψυγεία.
3. **Αποτελέσματα Ερευνών**
   Εδώ θα παρουσιαστούν σημαντικά στατιστικά και ερευνητικά δεδομένα που δείχνουν την έκταση της σπατάλης τροφίμων και πώς οι καινοτομίες όπως το FreshBox μπορούν να συμβάλλουν στη μείωσή της. Θα αναφέρονται στοιχεία για τη σπατάλη τροφίμων από διάφορες πηγές και πώς τα δεδομένα αυτά στηρίζουν την ανάγκη για λύσεις όπως το FreshBox.
4. **FreshBox AI**
   Σε αυτό το τμήμα θα εξηγηθεί πώς λειρουργεί το FreshBox με ενσωματωμένο AI για να αναγνωρίζει προϊόντα, να προβλέπει ημερομηνίες λήξης και να προτείνει συνταγές. Θα παρουσιαστούν οι βασικές λειτουργίες του συστήματος AI, θα υπάρξει μια μικρή αλληλεπίδραση μαζί του εν ώρα παρουσίασης εντός του αμφιθέατρου και θα γίνει αναφορά στο πώς αναπτύχθηκε και προπονήθηκε το συγκεκριμένο μοντέλο. Θα αναφερθούν τα εργαλεία που μας βοήθησαν και μας έμπνευσαν στην ανάπτυξη αυτού του μονέλου Τεχνητής Νοημοσύνης η χρήση της κάνει το FreshBox έναν έξυπνο και αξιόπιστο σύμμαχο στην κουζίνα.
5. **Μελλοντικές Προτάσεις**
   Αυτή η ενότητα θα επικεντρωθεί σε πιθανές βελτιώσεις και επεκτάσεις του FreshBox, όπως νέες δυνατότητες και συνεργασίες με μεγάλους κατασκευαστές για την ανάπτυξη καινοτόμων χαρακτηριστικών. Θα παρουσιαστεί το όραμα για το μέλλον της συσκευής.
6. **Ευκαιρία Αγοράς**
   Εδώ θα γίνει ανάλυση της αγοράς που στοχεύει το FreshBox, της ζήτησης για λύσεις κατά της σπατάλης τροφίμων, και θα αναφερθούν οι ανταγωνιστές καθώς και οι ευκαιρίες για ανάπτυξη και εξάπλωση του FreshBox.
7. **Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)**
   Αυτή η ενότητα θα περιλαμβάνει τις πιο συχνές ερωτήσεις που ενδέχεται να έχουν οι χρήστες ή οι επενδυτές για το FreshBox, προσφέροντας απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία, την εγκατάσταση και τα χαρακτηριστικά του.
8. **Αναφορές – Βιβλιογραφία**
   Η τελευταία ενότητα θα αναφέρει όλες τις πηγές, τα επιστημονικά άρθρα και τα εργαλεία

Cyprus University of Technology
Ioannis Georgiou
Georgios Karros

δημιουργίας του AI που χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη των δεδομένων και των ισχυρισμών, διασφαλίζοντας την εγκυρότητα των πληροφοριών.

Slide 4: Εισαγωγή στο Πρόβλημα

Εισαγωγή στο γενικό πρόβλημα που αφορά τα παραδοσιακά ψυγεία και τη διαχείριση τροφίμων, το οποίο το FreshBox καλείται να επιλύσει. Οι βασικές ενότητες του slide περιλαμβάνουν:

1. **Σπατάλη & Αλλοίωση Τροφίμων**: Τα παραδοσιακά ψυγεία συχνά δεν διατηρούν τις βέλτιστες συνθήκες για τη φρεσκάδα των τροφίμων, με αποτέλεσμα την αλλοίωση τους και τη σπατάλη. Στο FreshBox, η τεχνολογία αισθητήρων υγρασίας και θερμοκρασίας εξασφαλίζει τη διατήρηση των ιδανικών συνθηκών, ελαχιστοποιώντας τη σπατάλη και παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής των τροφίμων.
2. **Δυσκολία Διαχείρισης Αποθέματος**: Οι καταναλωτές συχνά δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν το απόθεμα στο ψυγείο τους, με αποτέλεσμα την αγορά περιττών προϊόντων ή τη λήθη αυτών που ήδη υπάρχουν. Το FreshBox με τη βοήθεια αισθητήρων και barcode scanners καταγράφει αυτόματα τα αποθέματα, διευκολύνοντας τις αγορές και την παρακολούθηση των προϊόντων.
3. **Έλεγχος Ημερομηνιών Λήξης**: Τα παραδοσιακά ψυγεία δεν παρακολουθούν τις ημερομηνίες λήξης των τροφίμων, κάτι που οδηγεί σε σπατάλη και κατανάλωση αλλοιωμένων προϊόντων. Το FreshBox ειδοποιεί τους χρήστες όταν τα προϊόντα πλησιάζουν στη λήξη τους, βοηθώντας τους να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα εγκαίρως και να μειώσουν τη σπατάλη.
4. **Έλλειψη Βοήθειας Προγραμματισμού Γευμάτων**: Πολλά παραδοσιακά ψυγεία δεν παρέχουν βοήθεια στην προετοιμασία γευμάτων, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε σπατάλη τροφίμων. Το FreshBox προτείνει συνταγές με βάση τα υπάρχοντα προϊόντα στο ψυγείο, διευκολύνοντας τον προγραμματισμό γευμάτων και τη μείωση της σπατάλης.
5. **Χειροκίνητες Λίστες Αγορών**: Χωρίς αυτοματοποιημένη παρακολούθηση, οι χρήστες πρέπει να ελέγχουν χειροκίνητα τα προϊόντα που λείπουν και να φτιάχνουν λίστες αγορών. Το FreshBox δημιουργεί αυτόματα λίστες όταν τελειώνουν προϊόντα, διευκολύνοντας τις αγορές και μειώνοντας την ανάγκη για χειροκίνητη παρακολούθηση.
6. **Έλλειψη Οργανωτικών Οδηγιών:** Τα παραδοσιακά ψυγεία δεν παρέχουν καθοδήγηση για τη σωστή αποθήκευση τροφίμων, κάτι που οδηγεί σε μη βέλτιστη οργάνωση και ενδεχόμενη σπατάλη. Το **FreshBox** κατηγοριοποιεί τα τρόφιμα και προτείνει τις καλύτερες περιοχές αποθήκευσης, βελτιώνοντας τη φρεσκάδα τους. Αυτή η οργάνωση μειώνει την σπατάλη και διασφαλίζει ότι τα τρόφιμα καταναλώνονται στην κατάλληλη στιγμή.

Slide 5: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΧΡΗΣΗ

Η **Μεθοδολογία και Χρήση** του **FreshBox** επικεντρώνεται στις καινοτόμες τεχνολογίες που ενσωματώνει για να εξασφαλίσει τη βέλτιστη διαχείριση των τροφίμων και την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη. Ουσιαστικά, το FreshBox συνδυάζει προηγμένο λογισμικό, αισθητήρες & έξυπνα συστήματα για να λύσει τα κοινά προβλήματα των παραδοσιακών ψυγείων.

Cyprus University of Technology
Ioannis Georgiou
Georgios Varios

- **Λογισμικό και AI**: Χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την ανάλυση δεδομένων και προτείνει εξατομικευμένες λύσεις, βοηθώντας στην καλύτερη οργάνωση και διαχείριση των τροφίμων.
- **Αισθητήρες και Κάμερες**: Ενσωματώνει αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας, καθώς και κάμερες για την παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των προϊόντων, εξασφαλίζοντας τη φρεσκάδα τους.
- **Πολυζωνικός Έλεγχος Θερμοκρασίας**: Διαχωρίζει το ψυγείο σε ζώνες με διαφορετική θερμοκρασία για τη βέλτιστη αποθήκευση κάθε κατηγορίας τροφίμου, αποτρέποντας τη φθορά.
- **Απολύμανση UV-C (UV Light)**: Εφαρμόζει υπεριώδη ακτινοβολία για την απολύμανση του ψυγείου, διασφαλίζοντας ότι τα τρόφιμα παραμένουν ασφαλή και χωρίς μικροβιακή επιβάρυνση.

Αυτές οι καινοτομίες καθιστούν το **FreshBox** ένα επαναστατικό εργαλείο που στοχεύει στη μείωση της σπατάλης τροφίμων, την ενίσχυση της οργάνωσης και την εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων, καθιστώντας το ιδανικό για την καθημερινή ζωή.

Slide 6: FreshBox OS & App

Παρουσιάζεται μια επισκόπηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων του λειτουργικού συστήματος-OS και της εφαρμογής-App του FreshBox, αναδεικνύοντας τα προηγμένα χαρακτηριστικά του που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της αποθήκευσης των τροφίμων, στη μείωση της σπατάλης και στη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη. Εδώ είναι η ανάλυση των βασικών σημείων του slide:

1. **Αισθητήρες & Δεδομένα**:
   Το FreshBox διαθέτει αισθητήρες που παρακολουθούν τη θερμοκρασία και την υγρασία του ψυγείου, διασφαλίζοντας ότι το εσωτερικό του παραμένει ιδανικό για τη συντήρηση των τροφίμων. Αυτοί οι αισθητήρες παρέχουν ακριβή δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στον χρήστη να παρακολουθεί και να διατηρεί τις καλύτερες συνθήκες αποθήκευσης, αποφεύγοντας την αλλοίωση των τροφίμων.
2. **Έξυπνες Ειδοποιήσεις**:
   Το FreshBox στέλνει ειδοποιήσεις όταν τα προϊόντα πλησιάζουν την ημερομηνία λήξης τους ή όταν η θερμοκρασία ή η υγρασία του ψυγείου δεν είναι σωστή. Αυτές οι ειδοποιήσεις βοηθούν στην παρακολούθηση των τροφίμων και στην έγκαιρη κατανάλωσή τους, αποφεύγοντας τη σπατάλη και επιτρέποντας καλύτερο προγραμματισμό της χρήσης τους.
3. **Εξατομικευμένες Προτάσεις**:
   Χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη (AI), το FreshBox προτείνει συνταγές με βάση τα διαθέσιμα υλικά. Αυτές οι προτάσεις είναι εξατομικευμένες και στοχεύουν στη μείωση της σπατάλης τροφίμων, προτείνοντας γεύματα που μπορεί να ετοιμάσει ο χρήστης από τα προϊόντα που έχει ήδη στο ψυγείο, ενισχύοντας την οργάνωση και τη σωστή χρήση των τροφίμων.
4. **Αναγνώριση Προϊόντων με AI**:
   Το FreshBox διαθέτει τεχνολογία αναγνώρισης προϊόντων μέσω καμερών και AI, επιτρέποντας την αυτόματη καταγραφή των προϊόντων χωρίς την ανάγκη για χειροκίνητη

εισαγωγή. Αυτό βοηθά στην ακριβή καταγραφή των προϊόντων στο ψυγείο και την καλύτερη παρακολούθηση του αποθέματος, αποφεύγοντας λάθη και ανασφάλειες.
5. **Απομακρυσμένος Έλεγχος**:
   Η εφαρμογή επιτρέπει στον χρήστη να ελέγχει το ψυγείο από απόσταση, να παρακολουθεί την κατάσταση των προϊόντων και να λαμβάνει ειδοποιήσεις μέσω του κινητού του. Η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου διευκολύνει τη διαχείριση του ψυγείου, ακόμα και όταν ο χρήστης είναι μακριά από το σπίτι.
6. **Λίστα Αγορών**:
   Το FreshBox δημιουργεί αυτόματα λίστες αγορών όταν τα προϊόντα στο ψυγείο τελειώνουν. Αντιλαμβάνεται ποια προϊόντα χρειάζονται ανανέωση και βοηθά τους χρήστες να προγραμματίσουν τις επόμενες αγορές τους. Η δυνατότητα αυτή συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση του νοικοκυριού και τη μείωση της σπατάλης, επιτρέποντας στους χρήστες να ανανεώνουν τα αποθέματά τους χωρίς να παραλείπουν τίποτα.
7. **Διαχείριση Υγείας**:
   Το FreshBox συνδέεται με εφαρμογές υγείας και διατροφής, επιτρέποντας στους χρήστες να παρακολουθούν τη διατροφή τους και να επιλέγουν υγιεινά προϊόντα για την καθημερινή τους διατροφή. Αυτή η δυνατότητα ενσωματώνει τις διατροφικές ανάγκες του χρήστη και προτείνει υγιεινές επιλογές τροφίμων, βοηθώντας τους να διατηρούν μια ισχυρή και υγιή διατροφή.
8. **Φωνητικές Εντολές**:
   Η εφαρμογή υποστηρίζει φωνητικές εντολές, επιτρέποντας στον χρήστη να αλληλεπιδράσει με το FreshBox χωρίς να χρειάζεται να το αγγίξει. Η λειτουργία αυτή διευκολύνει τη χρήση του συστήματος, ειδικά σε συνθήκες όπου τα χέρια του χρήστη είναι απασχολημένα ή όταν είναι επιθυμητή μια πιο άμεση και γρήγορη αλληλεπίδραση.

Οι καινοτομίες του FreshBox στην ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών για την καλύτερη διαχείριση των τροφίμων, την εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων, καθώς και την υποστήριξη ενός υγιούς τρόπου ζωής. Όλες οι δυνατότητες του FreshBox επικεντρώνονται στη βελτίωση της καθημερινής διαχείρισης των τροφίμων και στη μείωση της σπατάλης, κάνοντάς το ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε νοικοκυριό.

Slide 7: Αισθητήρες & Κάμερες

Εστιάση στη σημασία των διαφόρων αισθητήρων και καμερών που ενσωματώνονται στο FreshBox. Αυτές οι τεχνολογίες παίζουν κρίσιμο ρόλο στην ασφαλή αποθήκευση των τροφίμων, παρακολουθώντας παράγοντες που επηρεάζουν τη φρεσκάδα τους, όπως το βάρος, η θερμοκρασία, η υγρασία και η κυκλοφορία του αέρα.

1. **Αισθητήρες Βάρους**: Αυτοί οι αισθητήρες παρακολουθούν το βάρος των τροφίμων που αποθηκεύονται στο ψυγείο. Με την συνεχή παρακολούθηση του βάρους, ειδοποιούν τον χρήστη όταν ένα προϊόν πλησιάζει την ημερομηνία λήξης του ή όταν χρειάζεται να ανανεωθούν τα αποθέματα. Αυτό βοηθά στην αποτελεσματική διαχείριση των τροφίμων, μειώνοντας τις περιττές αγορές ή την ξεχασμένη χρήση προϊόντων.
2. **Αισθητήρες Θερμοκρασίας**: Οι αισθητήρες θερμοκρασίας ρυθμίζουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του ψυγείου και της κατάψυξης, προσαρμόζοντας την ανάλογα με τις ανάγκες κάθε τύπου τροφίμου. Βοηθούν στη διατήρηση της φρεσκάδας των ευαίσθητων

Cyprus University of Technology
Ioannis Georgiou
Georgios Karnos

προϊόντων, όπως το κρέας και τα γαλακτοκομικά, εξασφαλίζοντας ότι τηρούνται οι βέλτιστες θερμοκρασίες αποθήκευσης.

3. **Αισθητήρες Υγρασίας**: Αυτοί οι αισθητήρες παρακολουθούν τα επίπεδα υγρασίας μέσα στο ψυγείο, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για προϊόντα όπως φρούτα και λαχανικά, τα οποία απαιτούν υψηλότερα επίπεδα υγρασίας για να παραμείνουν φρέσκα. Εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα δεν θα στεγνώσουν ή θα μαραθούν.
4. **Αισθητήρες Αερίων**: Οι αισθητήρες αερίων ανιχνεύουν αέρια όπως η αιθυλένιο, το οποίο παράγεται από ορισμένα φρούτα και λαχανικά και μπορεί να επιταχύνει την ωρίμανση και την αλλοίωση των τροφίμων. Μέσω αυτών των αισθητήρων, το FreshBox μπορεί να προσαρμόσει τις συνθήκες του ψυγείου, μειώνοντας τη συσσώρευση αερίων που προάγουν τη φθορά.
5. **Κάμερες Αναγνώρισης Τροφίμων**: Οι κάμερες χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και την υπολογιστική όραση για να αναγνωρίσουν τα τρόφιμα που υπάρχουν στο ψυγείο και να παρακολουθήσουν την κατάσταση τους. Η τεχνολογία αυτή παρακολουθεί την ημερομηνία λήξης των προϊόντων και ενημερώνει τον χρήστη όταν αυτά πρέπει να καταναλωθούν ή να ανανεωθούν. Επιπλέον, οι κάμερες μπορούν να βοηθήσουν στον αναγνώριση των προϊόντων που έχουν ξεμείνει ή που χρειάζονται ανανέωση.

Πώς εντάσσεται το FreshBox: Η ενσωμάτωση όλων αυτών των αισθητήρων και καμερών δημιουργεί ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης τροφίμων, που αυτοματοποιεί την παρακολούθηση των αποθεμάτων, βελτιώνει τη διάρκεια ζωής των τροφίμων και μειώνει τη σπατάλη. Το FreshBox χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για να προσφέρει εξατομικευμένες προτάσεις συνταγών, να ειδοποιεί για τρόφιμα που πλησιάζουν στην ημερομηνία λήξης και να ενημερώνει για τα αποθέματα, βοηθώντας έτσι στην καλύτερη οργάνωση του ψυγείου.

Slide 8: ΠΟΛΥΖΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ:

Πώς Λειτουργεί:

1. **Διαχωρισμός σε Ζώνες:** Το FreshBox επιτρέπει τον διαχωρισμό του ψυγείου σε διαφορετικές ζώνες με προσαρμοσμένες θερμοκρασίες και υγρασία για κάθε κατηγορία τροφίμου. Για παράδειγμα, τα κρέατα και τα ψάρια απαιτούν χαμηλότερη θερμοκρασία, ενώ τα φρούτα και τα λαχανικά χρειάζονται υψηλότερη υγρασία για να παραμείνουν φρέσκα. Ο διαχωρισμός σε ζώνες αυξάνει την αποτελεσματικότητα της αποθήκευσης και μειώνει την πιθανότητα αλλοίωσης τροφίμων.
2. **Αυτόματη Ρύθμιση:** Οι αισθητήρες του FreshBox ανιχνεύουν τις ανάγκες των τροφίμων και προσαρμόζουν αυτόματα τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας σε κάθε ζώνη του ψυγείου. Η δυνατότητα αυτή διασφαλίζει ότι κάθε τρόφιμο αποθηκεύεται κάτω από τις ιδανικές συνθήκες για μέγιστη φρεσκάδα και διάρκεια ζωής.
3. **Μείωση Μόλυνσης:** Ο πολυζωνικός έλεγχος βοηθά στη διατήρηση καθαρών ζωνών για τα τρόφιμα, αποφεύγοντας τη μετάδοση οσμών και βακτηρίων. Κάθε ζώνη διατηρεί το φαγητό του ξεχωριστό και ασφαλές από άλλους τύπους τροφίμων που μπορεί να αλλοιώσουν τη φρεσκάδα τους. Επιπλέον, ο διαχωρισμός περιορίζει τη διασταυρούμενη μόλυνση και αποτρέπει την επαφή μεταξύ προϊόντων που απαιτούν διαφορετικές συνθήκες αποθήκευσης.

Οφέλη της Μεθόδου:

1. **Βελτίωση Φρεσκάδας:** Κάθε τύπος τροφίμου αποθηκεύεται στις κατάλληλες συνθήκες για να παραμείνει φρέσκο για περισσότερο. Αυτό ενισχύει τη φρεσκάδα και την ποιότητα των προϊόντων, μειώνοντας τη σπατάλη και την ανάγκη για ανανέωση των αποθεμάτων.
2. **Οικονομία και Μείωση Αποβλήτων:** Η σωστή αποθήκευση τροφίμων με τον πολυζωνικό έλεγχο επιτρέπει τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, εξοικονομώντας χρήματα και μειώνοντας το περιβαλλοντικό κόστος. Τα τρόφιμα καταναλώνονται πριν τη λήξη τους και δεν χρειάζεται να πεταχτούν λόγω αλλοίωσης.
3. **Ασφάλεια Τροφίμων:** Η χρήση πολλών ζωνών μειώνει τον κίνδυνο επιμόλυνσης και διασφαλίζει την ασφάλεια των τροφίμων. Κάθε τύπος τροφίμου αποθηκεύεται με τις σωστές συνθήκες, προστατεύοντας τα από βακτήρια και άλλες μολύνσεις.

Συνολική Επίδραση: Η μέθοδος του πολυζωνικού ελέγχου θερμοκρασίας του FreshBox ενισχύει την αποτελεσματικότητα της αποθήκευσης, την ποιότητα των τροφίμων και την υγιεινή του ψυγείου. Η σωστή διαχείριση της θερμοκρασίας και της υγρασίας εξασφαλίζει την καλύτερη χρήση των τροφίμων και συμβάλλει στη βιώσιμη κατανάλωση, κάνοντάς το πιο αποτελεσματικό και φιλικό προς το περιβάλλον.

Slide 9: Πώς Λειτουργεί το UV-C Σύστημα Απολύμανσης

Το FreshBox ενσωματώνει τεχνολογία UV-C για την απολύμανση του εσωτερικού του ψυγείου και την προστασία των τροφίμων από μικρόβια και βακτήρια. Η απολύμανση γίνεται μέσω της χρήσης υπεριώδους ακτινοβολίας τύπου C, η οποία εξουδετερώνει παθογόνα και βακτήρια, προστατεύοντας τα τρόφιμα και τη συνολική υγιεινή του ψυγείου.

1. **Χρήση UV-C Ακτινοβολίας:** Η UV-C ακτινοβολία χρησιμοποιείται για την αποστείρωση βακτηρίων και ιών που βρίσκονται στην επιφάνεια των τροφίμων ή στον αέρα μέσα στο ψυγείο. Η υπεριώδης ακτινοβολία τύπου C είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στη θανάτωση μικροοργανισμών χωρίς να επιβαρύνει τα τρόφιμα ή το περιβάλλον του ψυγείου.
2. **Αυτόματη Ενεργοποίηση:** Το σύστημα UV-C ενεργοποιείται αυτόματα όταν η πόρτα του ψυγείου είναι κλειστή, επιτρέποντας την απολύμανση χωρίς να επηρεάζεται η καθημερινή χρήση του ψυγείου από τον χρήστη. Αυτή η λειτουργία εξασφαλίζει ότι τα τρόφιμα παραμένουν ασφαλή, ενώ ο χρήστης δεν χρειάζεται να αναλάβει καμία ενέργεια για την ενεργοποίηση του συστήματος.
3. **Αισθητήρες Ασφαλείας:** Το FreshBox διαθέτει αισθητήρες ασφαλείας που ανιχνεύουν τη διάρκεια της απολύμανσης και αποτρέπουν τη λειτουργία του συστήματος αν η πόρτα του ψυγείου είναι ανοιχτή. Αυτό εξασφαλίζει την ασφάλεια του χρήστη, αποτρέποντας την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία.

Οφέλη της Μεθόδου UV-C: Η τεχνολογία UV-C προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στην απολύμανση και τη συντήρηση των τροφίμων:

1. **Ασφάλεια Τροφίμων:** Μειώνει τα μικρόβια και διατηρεί τα τρόφιμα ασφαλή. Με την απολύμανση των τροφίμων και του εσωτερικού του ψυγείου, το FreshBox μειώνει τις πιθανότητες τροφιμογενών ασθενειών και εξασφαλίζει ασφαλή τρόφιμα για τους χρήστες.

2. **Παρατεταμένη Φρεσκάδα:** Η απολύμανση μειώνει την ανάπτυξη βακτηρίων και μικροοργανισμών που επιταχύνουν τη φθορά των τροφίμων, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής τους και διατηρώντας τα φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα.
3. **Υγιεινό Περιβάλλον:** Το FreshBox διασφαλίζει ότι το εσωτερικό του παραμένει καθαρό και υγιεινό, προσφέροντας ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον για τα τρόφιμα, το οποίο είναι απαραίτητο για την αποθήκευση ευαίσθητων τροφίμων όπως φρούτα, λαχανικά, και γαλακτοκομικά προϊόντα.
4. **Αυτοματοποιημένη Λειτουργία:** Η αυτοματοποιημένη απολύμανση με UV-C δεν απαιτεί καμία παρέμβαση από τον χρήστη, προσφέροντας άνεση και αποτελεσματικότητα χωρίς να καταναλώνει επιπλέον χρόνο από το χρήστη.

Αυτή η τεχνολογία UV-C στο FreshBox ενσωματώνει προηγμένες λύσεις απολύμανσης που εξασφαλίζουν ότι το ψυγείο παραμένει καθαρό και τα τρόφιμα παραμένουν ασφαλή και φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Slide 10: Αποτελέσματα Ερευνών

Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα με σημαντικές περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες. Στην παρουσίαση αυτή, αναδεικνύουμε τα δεδομένα που αφορούν τη σπατάλη και εξετάζουμε πώς το FreshBox μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της μέσω καινοτόμων λύσεων για την καλύτερη διαχείριση και αποθήκευση τροφίμων.

Η Παγκόσμια Σπατάλη Τροφίμων:
Η σπατάλη τροφίμων αφορά το ένα τρίτο των παραγόμενων τροφίμων, με αρνητικές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Δείκτης Παγκόσμιας Απώλειας Τροφίμων:
Μετρά την απώλεια τροφίμων σε κάθε στάδιο παραγωγής και διανομής, βοηθώντας στην αναγνώριση περιοχών που απαιτούν δράση.

Γραφήματα με Αναλυτικά Νούμερα:
Τα γραφήματα δείχνουν την κατανομή της σπατάλης και την επίδραση των τεχνολογιών του FreshBox στη μείωση της.

Συμπεράσματα:
Το FreshBox βοηθά στην εξάλειψη της σπατάλης τροφίμων με παρακολούθηση, ειδοποιήσεις λήξης και καλύτερη οργάνωση αποθήκευσης.

Slide 11: Η Παγκόσμια Σπατάλη Τροφίμων

Επεξηγείται το παγκόσμιο πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων, αναφέροντας σημαντικά στοιχεία από αναφορές και έρευνες σχετικά με την κλίμακα και τις συνέπειες της σπατάλης. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες παρέχουν στατιστικά για τη σπατάλη τροφίμων σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, δίνοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του μεγέθους του προβλήματος.

Ανάλυση:

- **Γενική Εικόνα του Προβλήματος:** Αναφορά στο παγκόσμιο πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων και την εκτίμηση της UNEP για την ποσότητα των τροφίμων που σπαταλήθηκαν το 2022. Η αναφορά σε ποσότητες και ποσοστά προσφέρει μια εκτίμηση του μεγέθους του προβλήματος.
- **Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα:** Η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EU) προσφέρει μια πιο εστιασμένη εικόνα της σπατάλης στην Ευρώπη και συνδέει τις εκτιμήσεις με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
- **Συνέπειες της Σπατάλης:** Παράλληλα, αναφέρονται οι επιπτώσεις της σπατάλης τροφίμων, όπως η συνεισφορά στη ρύπανση και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, προσδιορίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της σπατάλης

Slide 12: Δείκτης Παγκόσμιας Απώλειας Τροφίμων

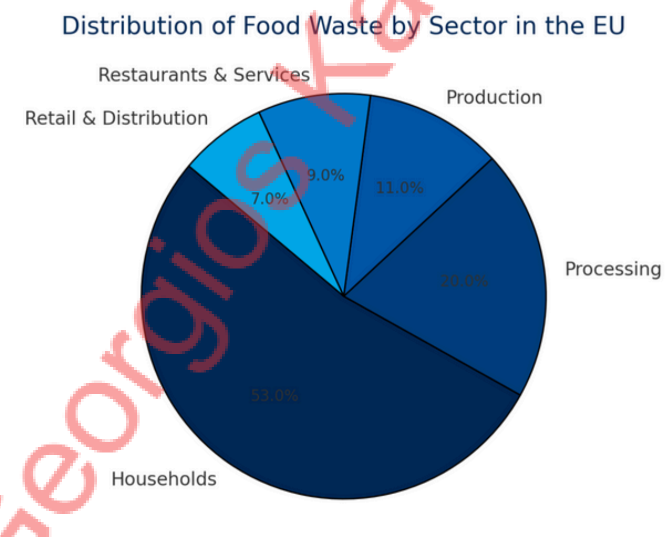
Παρουσίαση του **Δείκτη Παγκόσμιας Απώλειας Τροφίμων** και υπογραμμίζει τη σημασία της μείωσης της σπατάλης από την παραγωγή έως τον τελικό καταναλωτή. Η συζήτηση βασίζεται στη σημασία της διαχείρισης και της μείωσης των τροφίμων που χάνονται ή σπαταλώνται κατά τη διάρκεια όλης της αλυσίδας εφοδιασμού, καθώς και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της.

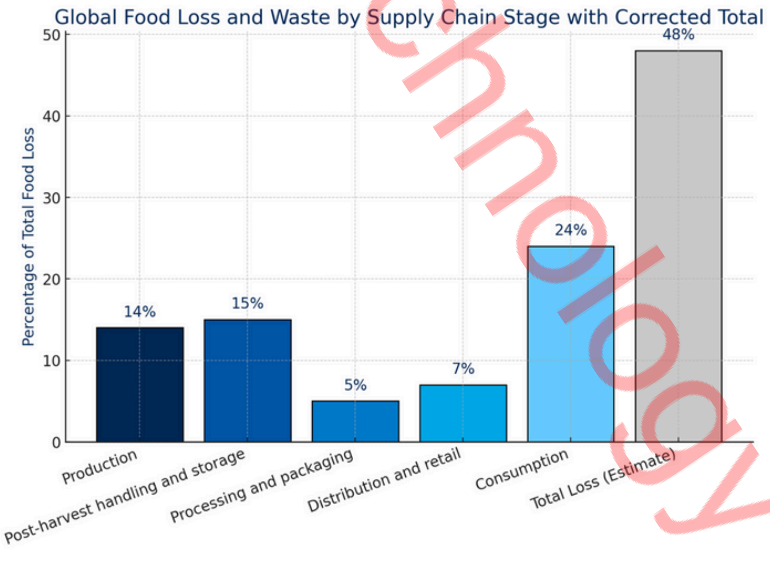
Ανάλυση Περιεχομένου:

1. **Δείκτης Παγκόσμιας Απώλειας Τροφίμων**: Παρουσιάζεται η καταγραφή των ποσοστιαίων απωλειών τροφίμων από το αγρόκτημα μέχρι το ράφι. Ο **Δείκτης του Our World in Data** μετράει την απώλεια τροφίμων στα διάφορα στάδια της αλυσίδας παραγωγής και διανομής. Η μείωση της σπατάλης σε αυτά τα στάδια είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική διαχείριση των τροφίμων παγκοσμίως.
2. **Σημαντική Απώλεια στην Αλυσίδα Εφοδιασμού**: Η σπατάλη τροφίμων ξεκινά από το αγρόκτημα και συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής, αυξάνοντας το κόστος για το περιβάλλον και την οικονομία.

Slide 13: Γραφήματα με Αναλυτικά Νούμερα

Αναλύονται δύο γραφήματα που παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων:





Cyprus University of Technology
Georgios Karlos
Ioannis Georgiou

1. **Γράφημα για τη Σπατάλη Τροφίμων στην ΕΕ**:
    - Το γράφημα παρουσιάζει την κατανομή της σπατάλης τροφίμων στην ΕΕ ανά τομέα. Από τα αποτελέσματα, διαπιστώνουμε ότι τα νοικοκυριά είναι υπεύθυνα για τη μεγαλύτερη ποσότητα σπατάλης τροφίμων (53%), ακολουθούμενα από την επεξεργασία και διανομή (31% και 9% αντίστοιχα).
    - Αυτό το γράφημα προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για το ποιοι τομείς συνεισφέρουν περισσότερο στη σπατάλη τροφίμων, υπογραμμίζοντας τη σημασία των νοικοκυριών και του τομέα διανομής στην αντιμετώπιση του προβλήματος.
2. **Δείκτης Παγκόσμιας Απώλειας Τροφίμων**:
    - Το γράφημα δείχνει τα ποσοστά της παγκόσμιας σπατάλης τροφίμων σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού. Το μεγαλύτερο ποσοστό (48%) προέρχεται από τη φάση της κατανάλωσης, ακολουθούμενο από την επεξεργασία και συσκευασία (15%) και τη μεταφορά και αποθήκευση (14%).
    - Αυτά τα αποτελέσματα ενισχύουν την ανάγκη για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και καλύτερη διαχείριση σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η σύνδεση με το FreshBox έγκειται στην δυνατότητά του να συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση των τροφίμων μέσω του ελέγχου των ημερομηνιών λήξης, της παρακολούθησης αποθεμάτων και της παροχής προτάσεων για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων.

Slide 14: Συμπεράσματα & Συνεισφορά του FreshBox

Ανάλυση των εξής στοιχείων, για να καταδειχθεί η συνεισφορά του FreshBox στη μείωση της σπατάλης τροφίμων:

1. **Λύσεις από το FreshBox**:
    - **Έλεγχος Αποθεμάτων**: Το FreshBox βοηθάει στη μείωση των υπερβολικών αγορών παρακολουθώντας τα αποθέματα σε πραγματικό χρόνο, μειώνοντας έτσι τις περιττές αγορές και την κατανάλωση τροφίμων που μπορεί να λήξουν πριν να καταναλωθούν.
    - **Ειδοποιήσεις Λήξης**: Το FreshBox στέλνει ειδοποιήσεις στους χρήστες όταν τα προϊόντα πλησιάζουν την ημερομηνία λήξης τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες ενημερώνονται εγκαίρως για την ανάγκη κατανάλωσης των τροφίμων, αποφεύγοντας τη σπατάλη.
    - **Προγραμματισμός Γευμάτων**: Το FreshBox προτείνει συνταγές βασισμένες στα διαθέσιμα τρόφιμα, διευκολύνοντας τους χρήστες να αξιοποιήσουν όλα τα τρόφιμα στο ψυγείο τους και μειώνοντας έτσι τη σπατάλη.
    - **Αυτόματες Λίστες Αγορών**: Το FreshBox δημιουργεί αυτόματα λίστες αγορών όταν τα αποθέματα είναι χαμηλά, διευκολύνοντας την οργάνωση των αγορών χωρίς να υπερφορτώνει το ψυγείο με άχρηστα προϊόντα.
2. **Κάλεσμα για Δράση**:
    - Το FreshBox παίζει σημαντικό ρόλο στην περιβαλλοντική προστασία, βοηθώντας τους χρήστες να μειώσουν τη σπατάλη τροφίμων και να διαχειριστούν τα τρόφιμα τους με πιο υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο. Μέσω της αυτοματοποιημένης παρακολούθησης των προϊόντων και της οργάνωσης των αγορών, το FreshBox συμβάλλει στο να γίνει η καθημερινότητα των χρηστών πιο οργανωμένη και πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Η ενσωμάτωση αυτών των δυνατοτήτων ενισχύει την ικανότητα του FreshBox να μειώσει τη σπατάλη τροφίμων, να βελτιώσει τη διαχείριση των αποθεμάτων και να διευκολύνει την καθημερινή ζωή των χρηστών.

Slide 15: FreshBox Supportive AI (live)

Επίδειξη του ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ (demo) μοντέλου τεχνητής νοημοσήνης που χρησιμοποιεί το FreshBox εν ώρα παρουσίασης.

Slide 16: Πως Λειτουργεί Το FreshBox AI

Το **FreshBox AI** χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη Artificial Intelligence για την ενίσχυση της λειτουργικότητας του FreshBox και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των τροφίμων και της σπατάλης. Το σύστημα αυτό βασίζεται σε σύγχρονη τεχνολογία που συνδυάζει δεδομένα από διάφορες πηγές και τα αναλύει με σκοπό την παροχή προτάσεων και ειδοποιήσεων στους χρήστες. Η κύρια πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία αυτού το μοντέλου αποτελεί η διάλεξη του David J. Malan, καθηγητή Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Harvard [5].

- **App & Screen Interface**: Οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το FreshBox μέσω μιας εφαρμογής (app) και μιας διεπαφής οθόνης (screen interface). Μέσω αυτών των διεπαφών, οι χρήστες έχουν πλήρη πρόσβαση στις δυνατότητες του FreshBox, από τη διαχείριση των αποθεμάτων τους μέχρι τις προτάσεις συνταγών και τις ειδοποιήσεις για προϊόντα που πλησιάζουν στην ημερομηνία λήξης τους.
- **Database Hosting**: Ο διακομιστής (Host) του συστήματος είναι μια βάση δεδομένων **Vector DB**, η οποία αποθηκεύει και οργανώνει τα δεδομένα του FreshBox, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων, της ημερομηνίας λήξης τους, της κατηγοριοποίησης των τροφίμων και άλλων σημαντικών παραμέτρων για τη διαχείριση των τροφίμων.
- **Αναζήτηση Βάσης Εισόδου**: Το FreshBox χρησιμοποιεί ένα σύστημα αναζήτησης στη βάση δεδομένων, το οποίο επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες για τα διαθέσιμα προϊόντα και τις συνθήκες αποθήκευσης. Με αυτό τον τρόπο, το σύστημα είναι σε θέση να παρέχει ακριβείς και χρήσιμες πληροφορίες για το απόθεμα των χρηστών.
- **Microsoft Azure OpenAI Service**: Η τεχνητή νοημοσύνη του FreshBox υποστηρίζεται από την πλατφόρμα **Microsoft Azure OpenAI Service**. Το Azure AI χρησιμοποιεί προηγμένα εργαλεία μηχανικής μάθησης για την ανάλυση δεδομένων και την εκμάθηση από τα πρότυπα των χρηστών, βελτιώνοντας τις υπηρεσίες που προσφέρει το FreshBox.

Με τον συνδυασμό αυτών των τεχνολογιών, το FreshBox AI παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τα τρόφιμα τους με μεγαλύτερη ακρίβεια και ευκολία, μειώνοντας τη σπατάλη τροφίμων και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των συστημάτων τους.

Slide 17: FreshBox Supportive AI (live)

Ακόμη μια επίδειξη του ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ (demo) μοντέλου τεχνητής νοημοσήνης που χρησιμοποιεί το FreshBox, με την σημμετοχή του κοινού.

Slide 18: Μελλοντικές Προτάσεις

Περιγραφή για μελλοντικές δυνατότητες και βελτιώσεις του FreshBox 2.0, που αφορά νέες καινοτομίες στη λειτουργία του καθώς και στην ενσωμάτωσή του με άλλες τεχνολογίες και συνεργασίες για να ενισχύσει τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Οι τέσσερις κύριες προτάσεις είναι:

1. **Έξυπνη Διαχείριση Ενέργειας**:
    - Το FreshBox 2.0 θα ρυθμίζει τη χρήση ενέργειας του ψυγείου με βάση τις συνήθειες του χρήστη, όπως η συχνότητα ανοίγματος της πόρτας, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και συμβάλλοντας στη μείωση του ενεργειακού κόστους. Αυτή η δυνατότητα εξασφαλίζει όχι μόνο τη μείωση των εξόδων, αλλά και την ενίσχυση της βιωσιμότητας.
2. **Διασύνδεση με Υπηρεσίες Διατροφής και Υγείας**:
    - Η νέα δυνατότητα σύνδεσης του FreshBox με εφαρμογές υγείας και διατροφής επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν εξατομικευμένες διατροφικές προτάσεις με βάση τις ανάγκες τους. Αυτό θα βοηθήσει στη βελτίωση της υγείας των χρηστών μέσω μιας καλύτερης διατροφής, συμβάλλοντας στην υποστήριξη ενός υγιούς τρόπου ζωής.
3. **Συνεργασία με Υπεργάγορες & Καταστήματα**:
    - Το FreshBox 2.0 θα συνδέεται με υπερκαταστήματα μέσω ενός συστήματος ενσωματωμένου λογισμικού, επιτρέποντας στους χρήστες να κάνουν αυτόματα παραγγελίες προϊόντων που λείπουν από το απόθεμα τους. Αυτή η δυνατότητα θα διευκολύνει τη διαδικασία των αγορών και θα εξασφαλίσει τη συνεχιζόμενη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Οι μελλοντικές αυτές προτάσεις δείχνουν πώς το FreshBox 2.0 θα εξελιχθεί και θα ενσωματώσει ακόμα περισσότερες τεχνολογικές καινοτομίες για να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη και να συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων και τη βιωσιμότητα.

Slide 19: Ευκαιρία Αγοράς

Ανάλυση των ευκαιριών αγοράς για το FreshBox και τονίζει τα μελλοντικά οφέλη που μπορεί να προκύψουν από την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και τη συνεργασία με άλλες βιομηχανίες και καταναλωτές. Οι βασικές κατηγορίες περιλαμβάνουν:

1. **Ζήτηση Τεχνολογικά Ανεπτυγμένων Συσκευών**:
    - Η ζήτηση για έξυπνες οικιακές συσκευές, όπως το FreshBox, αυξάνεται καθώς οι καταναλωτές αναζητούν λύσεις για την αποδοτική αποθήκευση τροφίμων και τη βελτίωση της βιωσιμότητας στο σπίτι τους. Η ανάγκη για καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογία και καθημερινές ανάγκες, καθιστά την αγορά έξυπνων συσκευών πιο δελεαστική και προσοδοφόρα.
2. **Στοχευόμενο Κοινό**:
    - Το FreshBox απευθύνεται σε τεχνολογικά ενημερωμένους καταναλωτές που επιθυμούν να μειώσουν τη σπατάλη τροφίμων και να ενσωματώσουν έξυπνες λύσεις στην καθημερινή τους ζωή. Αυτή η τάση αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών που επιδιώκουν να ζήσουν πιο υπεύθυνα και βιώσιμα.
3. **Ανάπτυξη Αγοράς**:

Cyprus University of Technology
Ioannis Georgiou
Georgios Karpis

    - Η αγορά έξυπνων οικιακών συσκευών αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, ενισχυμένη από την αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου και των ψηφιακών πλατφορμών. Το FreshBox, ως καινοτόμο προϊόν, ευνοείται από αυτή την τάση, καθώς συνδυάζει την ανάγκη για μείωση αποβλήτων με την τεχνολογία, καθιστώντας το ακόμη πιο σημαντικό στην αγορά.

4. **Τάσεις της Βιομηχανίας**:
    - Οι τάσεις που οδηγούν στην εξέλιξη της βιομηχανίας εστιάζουν στην αειφορία και την εξοικονόμηση πόρων. Το FreshBox αποτελεί μέρος αυτής της κίνησης, καθώς ενσωματώνει την οικολογική συνείδηση στην καθημερινή ζωή, προσφέροντας λύσεις για τον περιορισμό της σπατάλης και τη σωστή διαχείριση των τροφίμων.

Το FreshBox τοποθετείται στρατηγικά στην αναπτυσσόμενη αγορά και πώς μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη αυτής της αγοράς με τις καινοτόμες του δυνατότητες.

Slide 20: Καταληκτικά Σχόλια

Παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του FreshBox, αναφέροντας τις καινοτόμες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί και τα οφέλη που προσφέρει στους χρήστες. Το FreshBox ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες, όπως αισθητήρες για την απολύμανση UV-C και την τεχνητή νοημοσύνη (AI), οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση της σπατάλης τροφίμων και στην καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων.

1. **Συνδυασμός Αισθητήρων UV-C και Τεχνητής Νοημοσύνης**:
    - Το FreshBox συνδυάζει αισθητήρες UV-C για την απολύμανση των τροφίμων και την τεχνητή νοημοσύνη για την παρακολούθηση και την αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων. Αυτή η καινοτομία συμβάλλει στη διατήρηση της φρεσκάδας και της ασφάλειας των τροφίμων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ ταυτόχρονα μειώνει την ανάγκη για συχνές αγορές και βελτιώνει τη βιωσιμότητα των νοικοκυριών.
2. **Αναβάθμιση της Διαχείρισης Αποθεμάτων**:
    - Το FreshBox παρέχει καινοτόμες λύσεις στη διαχείριση των αποθεμάτων τροφίμων, επιτρέποντας στους χρήστες να παρακολουθούν τα τρόφιμα που λήγουν και να διαχειρίζονται καλύτερα τις αγορές τους μέσω της εφαρμογής του. Η δυνατότητα δημιουργίας λιστών αγορών και προτάσεων συνταγών με βάση τα υπάρχοντα προϊόντα διευκολύνει την προετοιμασία γευμάτων και μειώνει τη σπατάλη τροφίμων.
3. **Στρατηγική Συμβολή στην Οικονομία και το Περιβάλλον**:
    - Το FreshBox συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη βιωσιμότητα των νοικοκυριών με την αποτελεσματική διαχείριση των τροφίμων. Οι χρήστες του FreshBox επωφελούνται από το έξυπνο σύστημα παρακολούθησης και αποθήκευσης, το οποίο μειώνει την περιβαλλοντική επίπτωση που προκαλεί η σπατάλη τροφίμων.

Slide 21: Συχνές ερωτήσεις

Απάντηση συχνών ερωρήσεων που μπορεί να υπάρξουν απο του χρήστες.

1. Πώς λειτουργεί το FreshBox για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων;

Απάντηση: Το FreshBox χρησιμοποιεί αισθητήρες υγρασίας και θερμοκρασίας για να παρακολουθεί τις συνθήκες αποθήκευσης, διασφαλίζοντας ότι τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα. Επίσης, ειδοποιεί τους χρήστες όταν τα προϊόντα πλησιάζουν στη λήξη τους και παρέχει προτάσεις για συνταγές βασισμένες στα υπάρχοντα προϊόντα, μειώνοντας τη σπατάλη τροφίμων.

2. Ποιες τεχνολογίες χρησιμοποιεί το FreshBox για την απολύμανση των τροφίμων;

Απάντηση: Το FreshBox χρησιμοποιεί τεχνολογία UV-C για την απολύμανση των τροφίμων, εξουδετερώνοντας μικρόβια και βακτήρια. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται όταν η πόρτα του ψυγείου είναι κλειστή, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη ασφάλεια χωρίς να επηρεάζει τον χρήστη.

3. Πώς μπορώ να παρακολουθώ τα τρόφιμα που λήγουν;

Απάντηση: Το FreshBox καταγράφει αυτόματα τις ημερομηνίες λήξης των προϊόντων και ειδοποιεί τους χρήστες όταν πλησιάζουν στη λήξη τους. Η εφαρμογή παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για το απόθεμα και προτείνει νέες αγορές ή συνταγές με βάση τα προϊόντα που πλησιάζουν στη λήξη.

4. Μπορεί το FreshBox να συνεργαστεί με άλλες συσκευές ή εφαρμογές;

Απάντηση:
Ναι, το FreshBox μπορεί να συνδεθεί με άλλες συσκευές και εφαρμογές, όπως έξυπνες συσκευές οικιακής αυτοματοποίησης και λογισμικό αγορών. Μέσω αυτών των συνεργασιών, οι χρήστες μπορούν να κάνουν παραγγελίες απευθείας από το FreshBox και να διαχειρίζονται το απόθεμά τους εύκολα και αποτελεσματικά.

5. Ποιες είναι οι βασικές δυνατότητες του FreshBox που το κάνουν μοναδικό;

Απάντηση: Το FreshBox προσφέρει:

- Αισθητήρες για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας και υγρασίας.
- Ειδοποιήσεις για την ημερομηνία λήξης των προϊόντων.
- Προτάσεις για συνταγές βασισμένες στα προϊόντα που υπάρχουν στο ψυγείο.
- Ενσωμάτωση με άλλες έξυπνες συσκευές για εύκολη διαχείριση του αποθέματος και των αγορών.

Slide 22: Πηγές & Βιβλιογραφία (IEEE)

[1] P. Seo, "Embracing the Future: Smart Refrigerators and Connected Kitchens," *Mobiles, Electronics & Gadgets | Pickaboo*, Jul. 18, 2023. https://www.pickaboo.com/blog/smart-refrigerators-exploring-the-future-of-connected-cooling (accessed Oct. 28, 2024).

[2] A. Arphan, "The Future of Smart Refrigerators Innovations & Trends You Need to Know | Common Good Ventures," *Commongoodventures.org*, Sep. 20, 2024.

https://commongoodventures.org/posts/the-future-of-smart-refrigerators-innovations-and-trends-you-need-to-know/ (accessed Oct. 27, 2024).

[3] K. R, “AI & IoT-Powered Smart Fridge: Efficient Cooling and Food Management,” *www.intuz.com*, Jun. 20, 2023. https://www.intuz.com/blog/iot-enabled-smart-fridge (accessed Nov. 03, 2024).

[4] P. Cooling, “Smart Refrigeration: the Future of Cooling Technology,” *“Expert Answers: Your Go-To HVAC & Refrigeration Blog for Common Technical Questions,”* Sep. 14, 2024. https://www.paradigmcooling.co.za/articles/2024/09/14/smart-refrigeration-the-future-of-cooling-technology/ (accessed Nov. 06, 2024).

[5] Lecturer: David J. Malan (CS50 Harvard), “CS50 Fall 2024 - Artificial Intelligence (live, unedited),” *www.youtube.com*, Oct. 25, 2024. https://www.youtube.com/watch?v=1HuD2ryeOLg (accessed Oct. 29, 2024).

[6] UNEP , “Food Waste Index Report 2024,” *UNEP - UN Environment Programme*, Mar. 21, 2024. https://www.unep.org/resources/publication/food-waste-index-report-2024 (accessed Oct. 31, 2024).

[7] eurostat, “Food Waste per Capita in the EU Remained Stable in 2021,” *ec.europa.eu*, Sep. 29, 2023. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230929-2 (accessed Oct. 31, 2024).

Πηγές Έμπνευσης & Εργαλεία Δημιουργίας του AI:

- CS50 - Artificial Intelligence Lecture [5]
- Εργαλείο: Microsoft Azure AI Studio: https://ai.azure.com/?tid=8f7698bc-b1b4-439f-b259-0213401d1cfb
- Server Host: Vector DB (Βάση Δεδομένων στο Cloud)